Power Systems Agent Benchmark

Пояснительная записка по задачам бенчмарка

Что дано агенту, что нужно получить на выходе, как устроена проверка и на каких источниках основана постановка

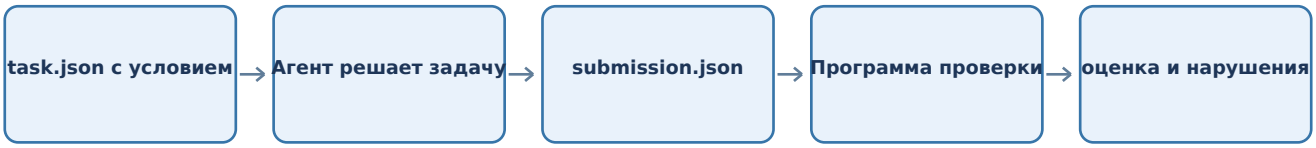
Параметр	Значение
Репозиторий	/root/investigation-runs/power-systems-agent-benchmark
Открытых задач	41
Задач с отдельной исполняемой проверкой	11
Задач с проверкой по эталонному ответу	30
Дата подготовки	2026-06-09

1. Что представляет собой бенчмарк

Бенчмарк предназначен для проверки того, умеет ли агент решать прикладные задачи электроэнергетики по исходным данным, а не только писать общий текст. Каждая задача задаётся файлом task.json: в нём есть условие, открытые входные данные, ограничения и схема ответа. Агент должен создать JSON-файл ответа. Затем отдельная программа проверки оценивает, удовлетворяет ли ответ ограничениям и насколько хорош результат.

Важно: часть задач уже имеет полноценную расчётную проверку, где ответ пересчитывается независимо. Другая часть пока остаётся прототипом: проверка сравнивает ответ с заранее заданным эталоном. В отчёте это явно отмечено для каждой задачи.

Общая схема работы



Типы проверок

Тип	Что означает	Как трактовать результат
Отдельная исполняемая проверка	Проверяющая программа заново считает режим, ток, матрицу, ограничения или качество плана.	Такой вариант ближе к настоящей инженерной задаче.
Проверка по эталонному ответу	Ответ сравнивается с заранее записанным ожидаемым результатом.	Это полезно как каркас и быстрая проверка работоспособности, но слабее как независимая проверка способности решать задачу.

2. Состав задач

Задачи с отдельной исполняемой проверкой

- GAP-TASK-009 — Управление реактивной мощностью PV для устранения провалов/повышений напряжения
- GAP-TASK-002 — Корректирующие переключения в передающей сети после аварии
- REL-TASK-046 — Расчет AC power flow и диагностика нарушений
- GAP-TASK-006 — Обнаружение FDI-атаки в оценивании состояния
- REL-TASK-003 — Децентрализованное восстановление сети после короткого замыкания
- REL-TASK-047 — Построение Ybus по данным сети
- GAP-TASK-005 — Быстрый скрининг аварий и обнаружение островного режима
- GAP-TASK-011 — Проверка соответствия IBR требованиям FRT сетевого кодекса
- REL-TASK-045 — Токи КЗ для выбора выключателя и уставок релейной защиты
- REL-TASK-039 — Уставки дистанционной защиты линии 110 кВ
- REL-TASK-036 — Уставки максимальной токовой защиты линии

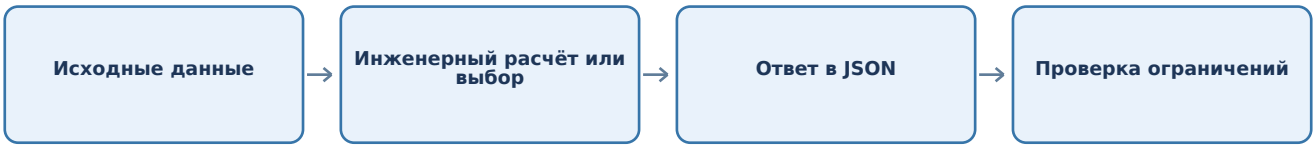
Задачи, которые пока проверяются по эталонному ответу

- REL-TASK-022 — Совместная диспетчеризация P/Q в изолированной микросети
- GAP-TASK-001 — Security-constrained unit commitment с ограничениями N-1
- REL-TASK-055 — Выбор мощности электрокотла для поддержки теплоснабжения здания
- REL-TASK-020 — График EV/V2G при отключении с неопределенным временем события и SoC
- REL-TASK-050 — Действия оператора с выключателями и нагрузкой в однолинейной схеме
- REL-TASK-014 — Динамический/оперативный тепловой рейтинг воздушных линий
- REL-TASK-015 — Робастная/сценарная диспетчеризация при неопределенности ВИЭ, нагрузки, отказов и DLR
- REL-TASK-012 — Прогнозные интервалы ветровой генерации
- GAP-TASK-012 — Вклад IBR в ток КЗ при стратегии FRT
- GAP-TASK-008 — Классификация событий качества электроэнергии по осциллограммам напряжения/тока
- REL-TASK-048 — Переходная устойчивость и критическое время отключения

- REL-TASK-007 — Минимальная доля синхронных машин при высокой доле преобразовательной генерации
- REL-TASK-059 — Распределение LCOE для коммерческой PV 2 МВт при неопределенности мягких затрат
- REL-TASK-052 — Локализация поврежденного участка по состояниям FCI и жалобам потребителей
- REL-TASK-004 — Реакция BESS по P/Q для вспомогательных услуг при частотно-напряженческом возмущении
- REL-TASK-053 — Влияние внедрения FCI на SAIDI/CAIDI
- REL-TASK-001 — Классификация состояния регулирования частоты MAS и передача ведущей станции
- REL-TASK-017 — Поддержка напряжения EV/V2G после реконфигурации фидера
- REL-TASK-021 — Проверка соответствия напряжения EN 50160 и меры коррекции
- REL-TASK-009 — Многошаговый прогноз ветровой генерации по истории и текстовому контексту
- REL-TASK-008 — Прогноз переходной устойчивости при высокой доле ветровой генерации
- GAP-TASK-007 — Размещение защищенных измерителей против FDI-атак
- REL-TASK-051 — Размещение индикаторов повреждения для сокращения времени обхода
- REL-TASK-034 — Расчет несимметричного и однофазного замыкания на землю
- REL-TASK-033 — Расчет тока трехфазного короткого замыкания
- REL-TASK-026 — Скользящая 5-минутная диспетчеризация ВИЭ-микросети с capability curves
- GAP-TASK-013 — Unit commitment гидро/тепло/накопителей с ограничениями ramping и выбросов
- REL-TASK-056 — Ступенчатое управление электрокотлом по температуре обратной воды
- REL-TASK-058 — Соболевская чувствительность параметров мягких затрат PV
- REL-TASK-024 — Экономическая диспетчеризация активной мощности в микросети

3. Как читать описание одной задачи

Для каждой задачи ниже приведены одинаковые блоки: назначение, исходные данные, что должен сделать агент, формат ответа, проверка, файлы и источники. Пути к файлам указаны относительно корня репозитория.



4. Подробное описание задач

4.1. REL-TASK-022 — Совместная диспетчеризация P/Q в изолированной микросети

Семейство: `islanded_microgrid_pq_dispatch`; идентификатор: `islanded_microgrid_pq_dispatch_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-022.

Назначение

Совместная диспетчеризация P/Q в изолированной микросети

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: pq_dispatch
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/islanded_microgrid_pq_dispatch/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/islanded_microgrid_pq_dispatch/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-022; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.2. GAP-TASK-009 — Управление реактивной мощностью PV для устранения провалов/повышений напряжения

Семейство: `pv_volt_var`; идентификатор: `pv_volt_var_public_001`; тип проверки: отдельная исполняемая проверка.

Кандидат из банка задач: GAP-TASK-009.

Назначение

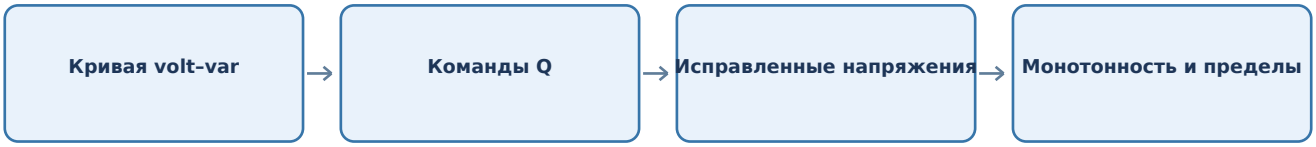
Управление реактивной мощностью PV для устранения провалов/повышений напряжения

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен выполнить расчёт или выбор по исходным данным и вернуть численные значения/план, которые пройдут независимую проверку. Нельзя полагаться на скрытый эталон: проверка пересчитывает ключевые величины и ограничения.



Выходной файл

- volt_var_curve: List of points with strictly increasing voltage_pu and monotonic non-increasing q_fraction in [-1, 1]. Positive q_fraction injects reactive power; negative absorbs reactive power.
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_pv_volt_var
- тип проверки: отдельная исполняемая проверка
- метрика feasible: Whether the curve is monotonic, respects inverter Q limits, and clears all voltage-limit violations.
- метрика voltage_violation_timesteps: Time steps whose corrected voltage remains outside the allowed band.
- метрика control_effort_kvar_sum: Sum of absolute reactive-power commands over the public time series.
- ограничение: Volt-VAR curve voltage_pu breakpoints must be strictly increasing.
- ограничение: Volt-VAR curve q_fraction values must be monotonic non-increasing as voltage rises.
- ограничение: Reactive power command at each timestep must stay within inverter capability sqrt(kVA^2 - kW^2).

Файлы

Файл	Назначение
tasks/pv_volt_var/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/pv_volt_var/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_pv_volt_var.py	модуль проверки
baselines/pv_volt_var/baseline.py	базовое решение для открытого случая

Источники постановки

- Local Control of Reactive Power by Distributed Photovoltaic Generators; расположение: arXiv:1006.0160v1; selected in literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md as GAP-TASK-009; уверенность: strong. Primary PV reactive-power control source motivating local inverter Q control for distribution-voltage regulation.
- Options for Control of Reactive Power by Distributed Photovoltaic Generators; расположение: arXiv:1008.0878v1; selected in literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md as GAP-TASK-009; уверенность: strong. Supports comparing Volt-VAR style local reactive-power control options for PV generators.
- v0 executable benchmark slice — GAP-TASK-009; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: strong. Bilingual benchmark planning artifact selecting PV Volt-VAR control for the executable v0 slice.

4.3. GAP-TASK-001 — Security-constrained unit commitment с ограничениями N-1

Семейство: `scuc_n1`; идентификатор: `scuc_n1_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: GAP-TASK-001.

Назначение

Security-constrained unit commitment с ограничениями N-1

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: scuc_schedule
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/scuc_n1/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/scuc_n1/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — GAP-TASK-001; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.4. REL-TASK-055 — Выбор мощности электрокотла для поддержки теплоснабжения здания

Семейство: `electric_boiler_capacity_sizing`; идентификатор: `electric_boiler_capacity_sizing_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-055.

Назначение

Выбор мощности электрокотла для поддержки теплоснабжения здания

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: capacity_kw
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.

- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/electric_boiler_capacity_sizing/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/electric_boiler_capacity_sizing/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-055; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.5. REL-TASK-020 — График EV/V2G при отключении с неопределенным временем события и SoC

Семейство: ev_v2g_outage_schedule; идентификатор: ev_v2g_outage_schedule_public_001; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-020.

Назначение

График EV/V2G при отключении с неопределенным временем события и SoC

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: charging_schedule
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/ev_v2g_outage_schedule/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/ev_v2g_outage_schedule/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-020; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.6. REL-TASK-050 — Действия оператора с выключателями и нагрузкой в однолинейной схеме

Семейство: `operator_breaker_load_actions`; идентификатор: `operator_breaker_load_actions_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-050.

Назначение

Действия оператора с выключателями и нагрузкой в однолинейной схеме

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: operator_actions
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/operator_breaker_load_actions/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/operator_breaker_load_actions/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-050; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.7. REL-TASK-014 — Динамический/оперативный тепловой рейтинг воздушных линий

Семейство: `dynamic_thermal_rating`; идентификатор: `dynamic_thermal_rating_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-014.

Назначение

Динамический/оперативный тепловой рейтинг воздушных линий

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: ampacity_a
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/dynamic_thermal_rating/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/dynamic_thermal_rating/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-014; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.8. REL-TASK-015 — Робастная/сценарная диспетчеризация при неопределенности ВИЭ, нагрузки, отказов и DLR

Семейство: `dispatch_uncertainty`; идентификатор: `dispatch_uncertainty_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-015.

Назначение

Робастная/сценарная диспетчеризация при неопределенности ВИЭ, нагрузки, отказов и DLR

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: dispatch_mw
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/dispatch_uncertainty/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/dispatch_uncertainty/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-015; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.9. REL-TASK-012 — Прогнозные интервалы ветровой генерации

Семейство: `wind_prediction_interval`; идентификатор: `wind_prediction_interval_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-012.

Назначение

Прогнозные интервалы ветровой генерации

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: prediction_interval
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение

tasks/wind_prediction_interval/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/wind_prediction_interval/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-012; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.10. GAP-TASK-012 — Вклад IBR в ток КЗ при стратегии FRT

Семейство: `ibr_short_circuit_frt`; идентификатор: `ibr_short_circuit_frt_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: GAP-TASK-012.

Назначение

Вклад IBR в ток КЗ при стратегии FRT

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: fault_current_profile
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/ibr_short_circuit_frt/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/ibr_short_circuit_frt/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — GAP-TASK-012; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.11. GAP-TASK-008 — Классификация событий качества электроэнергии по осциллограммам напряжения/тока

Семейство: power_quality_event_classification; идентификатор: power_quality_event_classification_public_001; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: GAP-TASK-008.

Назначение

Классификация событий качества электроэнергии по осциллограммам напряжения/тока

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: event_class
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/power_quality_event_classification/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/power_quality_event_classification/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — GAP-TASK-008; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.12. GAP-TASK-002 — Корректирующие переключения в передающей сети после аварии

Семейство: corrective_transmission_switching; идентификатор: corrective_transmission_switching_public_001; тип проверки: отдельная исполняемая проверка.

Кандидат из банка задач: GAP-TASK-002.

Назначение

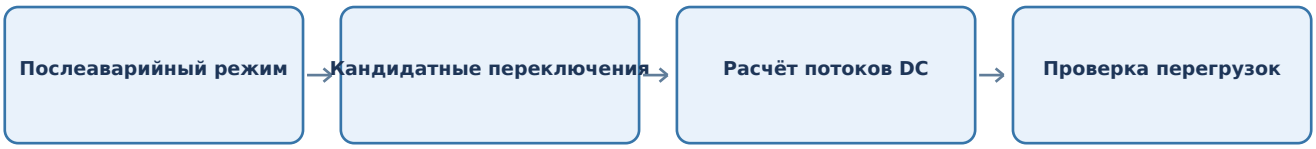
Для послеаварийного состояния DC-сети с перегруженной ветвью выберите не более одного допустимого переключения, которое устранит все перегрузки без разделения сети на острова.

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен выполнить расчёт или выбор по исходным данным и вернуть численные значения/план, которые пройдут независимую проверку. Нельзя полагаться на скрытый эталон: проверка пересчитывает ключевые величины и ограничения.



Выходной файл

- close_branches: list[str] of candidate branch ids to close
- open_branches: list[str] of candidate branch ids to open
- reported_flows_mw: optional object branch_id -> MW, diagnostic only
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_corrective_transmission_switching
- тип проверки: отдельная исполняемая проверка
- метрика feasible: True when the switching action satisfies budget, candidate, connectivity, and line-loading constraints.
- метрика score: Normalized score based on feasibility, switch count, and max loading versus enumerated feasible actions.
- метрика max_loading_pct: Maximum absolute branch loading after the submitted switching action.
- ограничение: Use at most one corrective switching action.
- ограничение: Only branches listed in candidate_switches may be opened or closed.
- ограничение: The resulting topology must remain connected; islanding is infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/corrective_transmission_switching/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/corrective_transmission_switching/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_corrective_transmission_switching.py	модуль проверки
baselines/corrective_transmission_switching/baseline.py	базовое решение для открытого случая
docs/source_cards/corrective_transmission_switching.md	карточка источников и допущений

Источники постановки

- Security Constrained Unit Commitment with Corrective Transmission Switching; расположение: https://arxiv.org/abs/2001.00597v1; summarized in literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#GAP-TASK-002; уверенность: medium-strong. Supports the operational framing: post-contingency corrective switching can relieve security violations while preserving network feasibility. This public case is a compact DC power-flow adaptation, not a reproduction of the paper's full SCUC MILP.
- V4 balanced core shortlist — GAP-TASK-002; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Selects corrective transmission switching as a balanced-core task family for transmission operations and contingency management.

4.13. REL-TASK-046 — Расчет AC power flow и диагностика нарушений

Семейство: `pf_voltage_repair`; идентификатор: `pf_voltage_repair_public_001`; тип проверки: отдельная исполняемая проверка.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-046.

Назначение

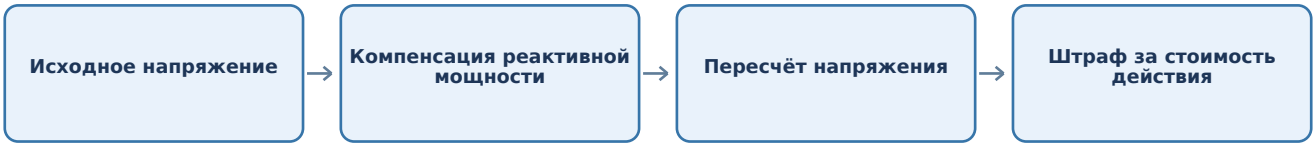
Расчет AC power flow и диагностика нарушений

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен выполнить расчёт или выбор по исходным данным и вернуть численные значения/план, которые пройдут независимую проверку. Нельзя полагаться на скрытый эталон: проверка пересчитывает ключевые величины и ограничения.



Выходной файл

- actions: {'<bus_id>': {'q_cap_mvar': 'float within action bounds'}}
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_voltage_repair
- тип проверки: отдельная исполняемая проверка
- метрика feasible: Whether hard voltage and action constraints are satisfied.
- метрика action_cost: Cost-weighted corrective action magnitude.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 - action_cost/100 if feasible, else 0.
- ограничение: All final bus voltages must be within [min_vm_pu, max_vm_pu].
- ограничение: Actions must respect published bounds.
- ограничение: Unknown buses/actions are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/pf_voltage_repair/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/pf_voltage_repair/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_voltage_repair.py	модуль проверки
baselines/pf_voltage_repair/baseline.py	базовое решение для открытого случая

Источники постановки

- Power System Analysis and Design / AC power-flow formulation; расположение: literature/extracted_text/all_local_archive/Power System Analysis and Design_030246bc.txt:2502-2512; literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md#REL-TASK-046; уверенность: strong. Supports AC power-flow solve and violation diagnosis as a domain task; public evaluator is a lightweight linear-sensitivity surrogate for the future pandapower hidden evaluator.
- v0 executable benchmark slice — REL-TASK-046; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: strong. Bilingual benchmark planning artifact selecting AC PF diagnosis / voltage repair for v0 and recording the source requirement.

4.14. REL-TASK-048 — Переходная устойчивость и критическое время отключения

Семейство: `critical_clearing_time`; идентификатор: `critical_clearing_time_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-048.

Назначение

Переходная устойчивость и критическое время отключения

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: cct_s
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/critical_clearing_time/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/critical_clearing_time/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-048; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.15. REL-TASK-007 — Минимальная доля синхронных машин при высокой доле преобразовательной генерации

Семейство: `min_synchronous_share`; идентификатор: `min_synchronous_share_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-007.

Назначение

Минимальная доля синхронных машин при высокой доле преобразовательной генерации

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: min_share_pct
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.

- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/min_synchronous_share/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/min_synchronous_share/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-007; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.16. REL-TASK-059 — Распределение LCOE для коммерческой PV 2 МВт при неопределенности мягких затрат

Семейство: `commercial_pv_lcoe_uncertainty`; идентификатор: `commercial_pv_lcoe_uncertainty_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-059.

Назначение

Распределение LCOE для коммерческой PV 2 МВт при неопределенности мягких затрат

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: lcoe_quantiles
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/commercial_pv_lcoe_uncertainty/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/commercial_pv_lcoe_uncertainty/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-059; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.17. GAP-TASK-006 — Обнаружение FDI-атаки в оценивании состояния

Семейство: `fdi_state_estimation`; идентификатор: `fdi_state_estimation_public_001`; тип проверки: отдельная исполняемая проверка.

Кандидат из банка задач: GAP-TASK-006.

Назначение

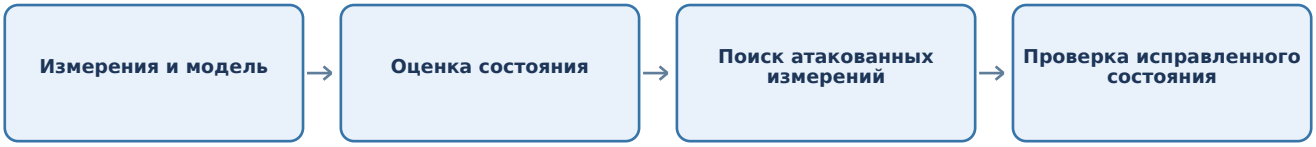
Обнаружение FDI-атаки в оценивании состояния

Исходные данные

- измерения: список из 4 элементов

Что нужно сделать

Агент должен выполнить расчёт или выбор по исходным данным и вернуть численные значения/план, которые пройдут независимую проверку. Нельзя полагаться на скрытый эталон: проверка пересчитывает ключевые величины и ограничения.



Выходной файл

- attacked_measurements: List of measurement IDs classified as attacked/corrupted.
- corrected_state: Object mapping state-variable names to corrected numeric estimates.
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_fdi_state_estimation
- тип проверки: отдельная исполняемая проверка
- метрика feasible: Whether attack labels and corrected-state accuracy satisfy all hard constraints.
- метрика precision: Attack-label precision.
- метрика recall: Attack-label recall.
- ограничение: Every truly attacked measurement must be flagged.
- ограничение: Unattacked measurements must not be flagged as attacks.
- ограничение: All corrected_state variables required by the case must be present and numeric.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/fdi_state_estimation/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/fdi_state_estimation/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_fdi_state_estimation.py	модуль проверки
baselines/fdi_state_estimation/baseline.py	базовое решение для открытого случая

Источники постановки

- Modeling and performance evaluation of stealthy false data injection attacks on smart grid in the presence of corrupted measurements; расположение: arXiv:1605.06180v1; selected in literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md as GAP-TASK-006; уверенность: strong. Primary FDI/state-estimation source motivating corrupted-measurement attack modeling and detection evaluation.

- Graphical Methods for Defense Against False-data Injection Attacks on Power System State Estimation; расположение: arXiv:1304.4151v4; selected in literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md as GAP-TASK-006; уверенность: strong. Classic state-estimation FDI defense source supporting detection/localization style metrics.
- v0 executable benchmark slice — GAP-TASK-006; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: strong. Bilingual benchmark planning artifact selecting FDI state-estimation detection for the executable v0 slice.

4.18. REL-TASK-052 — Локализация поврежденного участка по состояниям FCI и жалобам потребителей

Семейство: `fault_section_localization`; идентификатор: `fault_section_localization_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-052.

Назначение

Локализация поврежденного участка по состояниям FCI и жалобам потребителей

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: faulted_section
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/fault_section_localization/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/fault_section_localization/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-052; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.19. REL-TASK-004 — Реакция BESS по P/Q для вспомогательных услуг при частотно-напряженческом возмущении

Семейство: bess_ancillary_response; идентификатор: bess_ancillary_response_public_001; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-004.

Назначение

Реакция BESS по P/Q для вспомогательных услуг при частотно-напряженческом возмущении

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: response_plan
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/bess_ancillary_response/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/bess_ancillary_response/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-004; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.20. REL-TASK-053 — Влияние внедрения FCI на SAIDI/CAIDI

Семейство: fci_saidi_caidi; идентификатор: fci_saidi_caidi_public_001; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-053.

Назначение

Влияние внедрения FCI на SAIDI/CAIDI

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: reliability_indices
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/fci_saidi_caidi/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/fci_saidi_caidi/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-053; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.21. REL-TASK-001 — Классификация состояния регулирования частоты MAS и передача ведущей станции

Семейство: `mas_frequency_handover`; идентификатор: `mas_frequency_handover_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-001.

Назначение

Классификация состояния регулирования частоты MAS и передача ведущей станции

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: handover_decision
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/mas_frequency_handover/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/mas_frequency_handover/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-001; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.22. REL-TASK-017 — Поддержка напряжения EV/V2G после реконфигурации фидера

Семейство: `ev_v2g_voltage_support`; идентификатор: `ev_v2g_voltage_support_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-017.

Назначение

Поддержка напряжения EV/V2G после реконфигурации фидера

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: ev_reactive_dispatch
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/ev_v2g_voltage_support/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/ev_v2g_voltage_support/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-017; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.

- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.23. REL-TASK-003 — Децентрализованное восстановление сети после короткого замыкания

Семейство: `flisr_restoration`; идентификатор: `flisr_restoration_public_001`; тип проверки: отдельная исполняемая проверка.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-003.

Назначение

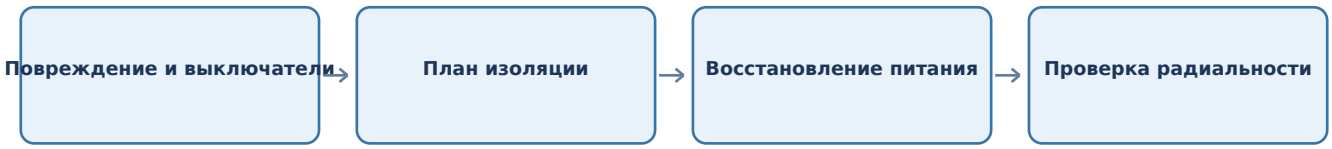
Децентрализованное восстановление сети после короткого замыкания

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен выполнить расчёт или выбор по исходным данным и вернуть численные значения/план, которые пройдут независимую проверку. Нельзя полагаться на скрытый эталон: проверка пересчитывает ключевые величины и ограничения.



Выходной файл

- open_switches: List of branch/switch IDs to open before restoration.
- close_switches: List of normally-open tie switch IDs to close for restoration.
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_flisr_restoration
- тип проверки: отдельная исполняемая проверка
- метрика feasible: Whether fault isolation, radiality, and required priority restoration are all satisfied.
- метрика priority_restored: Sum of priority weights for restored load buses.
- метрика restored_load_kw: Total restored load reachable from the source bus.
- ограничение: All faulted branches must be open in the final switching state.
- ограничение: The energized graph must remain radial; meshed final states are rejected.
- ограничение: Restored load is counted only for load buses reachable from the source bus.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/flisr_restoration/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/flisr_restoration/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_flisr_restoration.py	модуль проверки
baselines/flisr_restoration/baseline.py	базовое решение для открытого случая

Источники постановки

- A Two-Stage Service Restoration Method for Electric Power Distribution Systems; расположение: arXiv:2004.07921v1; selected in literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md as GAP-TASK-003; уверенность: medium-strong. Primary source for distribution service-restoration / feeder reconfiguration task structure with switching actions and restored-load objective.
- v0 executable benchmark slice — GAP-TASK-003; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: strong. Bilingual benchmark planning artifact selecting FLISR restoration for the executable v0 slice.

4.24. REL-TASK-047 — Построение Ybus по данным сети

Семейство: ybus_construction; идентификатор: ybus_construction_public_001; тип проверки: отдельная исполняемая проверка.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-047.

Назначение

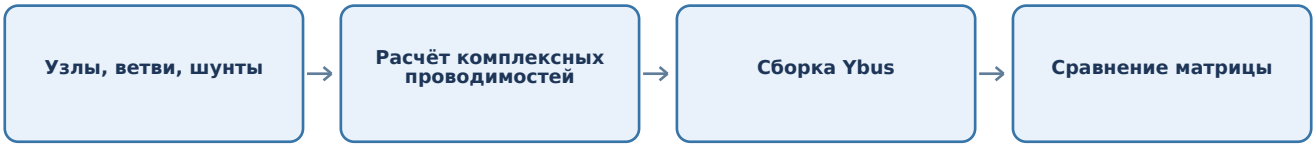
Постройте матрицу узловых проводимостей по сопротивлениям линий, зарядной проводимости линий и шунтам узлов.

Исходные данные

- network.buses: открытое поле, которое агент может использовать при решении
- network.branches: открытое поле, которое агент может использовать при решении
- network.shunts: открытое поле, которое агент может использовать при решении
- описание сети: base_mva, buses, branches, shunts

Что нужно сделать

Агент должен выполнить расчёт или выбор по исходным данным и вернуть численные значения/план, которые пройдут независимую проверку. Нельзя полагаться на скрытый эталон: проверка пересчитывает ключевые величины и ограничения.



Выходной файл

- buses: list of bus ids in the task order
- ybus: square matrix; each entry is {"re": float, "im": float}
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_ybus_construction
- тип проверки: отдельная исполняемая проверка
- метрика feasible: Whether the submitted matrix satisfies shape and numerical constraints.
- метрика max_abs_error: Maximum complex absolute error against the independently recomputed Ybus.
- метрика score: 1.0 for feasible submissions; partial credit decreases with maximum numerical error.
- ограничение: Submission must contain buses and ybus.
- ограничение: Submitted bus order must exactly match network.buses.
- ограничение: Ybus must be square with one row and column per bus.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/ybus_construction/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/ybus_construction/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_ybus_construction.py	модуль проверки
baselines/ybus_construction/baseline.py	базовое решение для открытого случая
docs/source_cards/ybus_construction.md	карточка источников и допущений

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-047; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy for power-flow/modeling tasks.
- Task bank v4 — REL-TASK-047; расположение: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-047; уверенность: medium. Identifies Ybus construction from network data as a modeling task suitable for deterministic executable evaluation.
- Source card: ybus_construction; расположение: docs/source_cards/ybus_construction.md; уверенность: medium. Documents the benchmark adaptation from a standard power-flow modeling operation to a concrete JSON-input executable task.

4.25. GAP-TASK-005 — Быстрый скрининг аварий и обнаружение островного режима

Семейство: `contingency_screening`; идентификатор: `contingency_screening_public_001`; тип проверки: отдельная исполняемая проверка.

Кандидат из банка задач: GAP-TASK-005.

Назначение

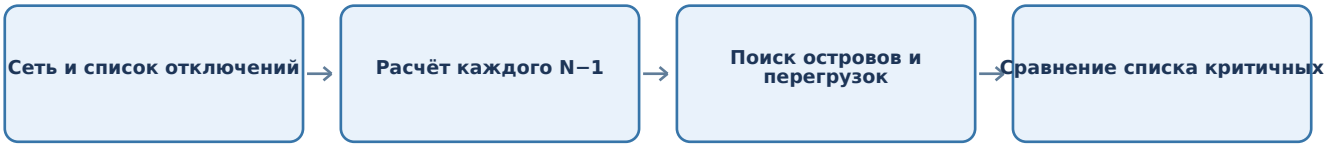
Быстрый скрининг аварий и обнаружение островного режима

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен выполнить расчёт или выбор по исходным данным и вернуть численные значения/план, которые пройдут независимую проверку. Нельзя полагаться на скрытый эталон: проверка пересчитывает ключевые величины и ограничения.



Выходной файл

- ranking: ['ordered contingency IDs from most severe to least severe']
- islanding_flags: {'<contingency_id>': 'boolean true for predicted islanding'}
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_contingency_screening
- тип проверки: отдельная исполняемая проверка
- метрика feasible: Whether all critical and islanding contingencies are captured without invalid IDs.
- метрика missed_critical_contingencies: Critical N-1 outages omitted from the submitted ranking.
- метрика missed_islanding: Islanding outages not flagged by the submission.
- ограничение: All critical contingencies causing overload or islanding must appear in the ranking.
- ограничение: Islanding contingencies must be flagged true in islanding_flags.
- ограничение: Unknown contingency IDs are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/contingency_screening/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/contingency_screening/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_contingency_screening.py	модуль проверки
baselines/contingency_screening/baseline.py	базовое решение для открытого случая

Источники постановки

- Graph Computing based Fast Screening in Contingency Analysis; расположение: https://arxiv.org/abs/1904.00044v1; уверенность: medium-strong. Supports fast screening of contingencies as an EMS/security-analysis task; public surrogate uses precomputed post-contingency flows while hidden variants can compute flows with a simulator.
- Fast Grid Splitting Detection for N-1 Contingency Analysis by Graph Computing; расположение: https://arxiv.org/abs/1904.03587v1; уверенность: medium-strong. Supports islanding/grid-splitting detection as part of N-1 contingency analysis.
- v0 executable benchmark slice — GAP-TASK-005; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium-strong. Bilingual benchmark planning artifact selecting N-1 contingency screening and islanding detection for the executable v0 slice.

4.26. REL-TASK-021 — Проверка соответствия напряжения EN 50160 и меры коррекции

Семейство: `en50160_voltage_compliance`; идентификатор: `en50160_voltage_compliance_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-021.

Назначение

Проверка соответствия напряжения EN 50160 и меры коррекции

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: compliance_decision
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/en50160_voltage_compliance/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/en50160_voltage_compliance/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-021; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.27. GAP-TASK-011 — Проверка соответствия IBR требованиям FRT сетевого кодекса

Семейство: `frt_compliance`; идентификатор: `frt_compliance_public_001`; тип проверки: отдельная исполняемая проверка.

Кандидат из банка задач: GAP-TASK-011.

Назначение

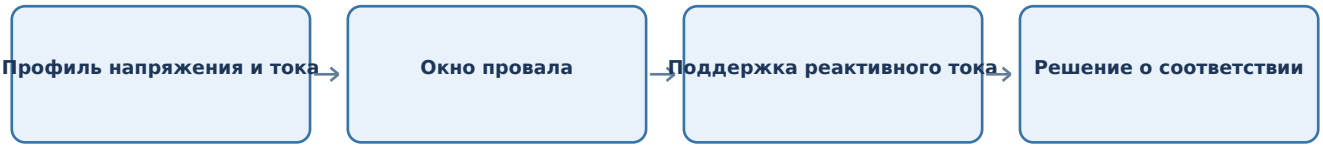
Проверка соответствия IBR требованиям FRT сетевого кодекса

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен выполнить расчёт или выбор по исходным данным и вернуть численные значения/план, которые пройдут независимую проверку. Нельзя полагаться на скрытый эталон: проверка пересчитывает ключевые величины и ограничения.



Выходной файл

- declared_compliant: Boolean compliance declaration for the supplied event trace.
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_frt_compliance
- тип проверки: отдельная исполняемая проверка
- метрика feasible: Whether ride-through and reactive-current support constraints pass.
- метрика ride_through_pass: Whether the trace remains connected inside the ride-through envelope.
- метрика reactive_current_pass: Whether reactive current support meets the minimum after the deadline.
- ограничение: The resource must not disconnect while the voltage/time point remains inside the ride-through envelope.
- ограничение: Reactive current iq_pu must meet the minimum support requirement after response_deadline_s while voltage is below voltage_below_pu.
- ограничение: The submission must declare compliance only when all clause-level checks pass.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/frt_compliance/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/frt_compliance/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_frt_compliance.py	модуль проверки
baselines/frt_compliance/baseline.py	базовое решение для открытого случая

Источники постановки

- Grid-Forming Control Based On Emulated Synchronous Condenser Strategy Compliant With Challenging Grid Code Requirements; расположение: arXiv:2303.00391v2; selected in literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md as GAP-TASK-011; уверенность: medium-strong. Source motivating grid-code-compliance checks for inverter-based resources under challenging voltage/frequency events.
- A Novel Decentralized Inverter Control Algorithm for Loss Minimization and LVRT Improvement; расположение: arXiv:2207.11700v3; selected in literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md as GAP-TASK-011; уверенность: medium-strong. Source supporting LVRT/FRT-style inverter response evaluation.
- v0 executable benchmark slice — GAP-TASK-011; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: strong. Bilingual benchmark planning artifact selecting grid-code FRT compliance for the executable v0 slice.

4.28. REL-TASK-009 — Многошаговый прогноз ветровой генерации по истории и текстовому контексту

Семейство: `wind_power_forecast`; идентификатор: `wind_power_forecast_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-009.

Назначение

Многошаговый прогноз ветровой генерации по истории и текстовому контексту

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: forecast_mw
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/wind_power_forecast/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/wind_power_forecast/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-009; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.29. REL-TASK-008 — Прогноз переходной устойчивости при высокой доле ветровой генерации

Семейство: `transient_stability_prediction`; идентификатор: `transient_stability_prediction_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-008.

Назначение

Прогноз переходной устойчивости при высокой доле ветровой генерации

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: stability_label
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.

- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/transient_stability_prediction/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/transient_stability_prediction/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-008; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.30. GAP-TASK-007 — Размещение защищенных измерителей против FDI-атак

Семейство: `protected_meter_placement`; идентификатор: `protected_meter_placement_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: GAP-TASK-007.

Назначение

Размещение защищенных измерителей против FDI-атак

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: protected_meters
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/protected_meter_placement/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/protected_meter_placement/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — GAP-TASK-007; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.31. REL-TASK-051 — Размещение индикаторов повреждения для сокращения времени обхода

Семейство: `fci_placement`; идентификатор: `fci_placement_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-051.

Назначение

Размещение индикаторов повреждения для сокращения времени обхода

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: selected_locations
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/fci_placement/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/fci_placement/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-051; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.32. REL-TASK-034 — Расчет несимметричного и однофазного замыкания на землю

Семейство: `earth_fault_calculation`; идентификатор: `earth_fault_calculation_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-034.

Назначение

Расчет несимметричного и однофазного замыкания на землю

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: sequence_currents
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/earth_fault_calculation/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/earth_fault_calculation/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-034; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.33. REL-TASK-033 — Расчет тока трехфазного короткого замыкания

Семейство: `three_phase_short_circuit`; идентификатор: `three_phase_short_circuit_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-033.

Назначение

Расчет тока трехфазного короткого замыкания

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: fault_current_ka

- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/three_phase_short_circuit/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/three_phase_short_circuit/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-033; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.34. REL-TASK-026 — Скользящая 5-минутная диспетчеризация ВИЭ-микросети с capability curves

Семейство: `rolling_microgrid_dispatch`; идентификатор: `rolling_microgrid_dispatch_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-026.

Назначение

Скользящая 5-минутная диспетчеризация ВИЭ-микросети с capability curves

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: rolling_dispatch
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение

tasks/rolling_microgrid_dispatch/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/rolling_microgrid_dispatch/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-026; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.35. GAP-TASK-013 — Unit commitment гидро/тепло/накопителей с ограничениями ramping и выбросов

Семейство: `hydro_thermal_storage_uc`; идентификатор: `hydro_thermal_storage_uc_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: GAP-TASK-013.

Назначение

Unit commitment гидро/тепло/накопителей с ограничениями ramping и выбросов

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: commitment_plan
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/hydro_thermal_storage_uc/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/hydro_thermal_storage_uc/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — GAP-TASK-013; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.

- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.36. REL-TASK-056 — Ступенчатое управление электрокотлом по температуре обратной воды

Семейство: `electric_boiler_step_control`; идентификатор: `electric_boiler_step_control_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-056.

Назначение

Ступенчатое управление электрокотлом по температуре обратной воды

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: control_steps
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/electric_boiler_step_control/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/electric_boiler_step_control/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-056; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.37. REL-TASK-045 — Токи КЗ для выбора выключателя и уставок релейной защиты

Семейство: `breaker_relay_short_circuit`; идентификатор: `breaker_relay_short_circuit_public_001`; тип проверки: отдельная исполняемая проверка.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-045.

Назначение

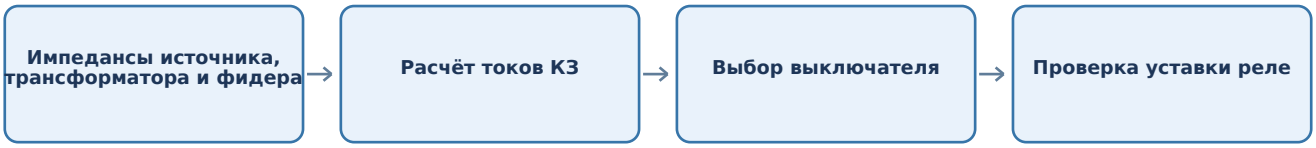
Рассчитайте токи КЗ в начале и конце фидера, выберите стандартную отключающую способность выключателя и уставку реле с учётом нагрузки и чувствительности к минимальному КЗ.

Исходные данные

- short_circuit_case.source_thevenin_impedance: открытое поле, которое агент может использовать при решении
- short_circuit_case.transformer_impedance: открытое поле, которое агент может использовать при решении
- short_circuit_case.feeder: открытое поле, которое агент может использовать при решении
- short_circuit_case.fault_locations: открытое поле, которое агент может использовать при решении
- short_circuit_case.selection_rules: открытое поле, которое агент может использовать при решении
- исходные данные для расчёта КЗ: voltage_kv, source_thevenin_impedance, transformer_impedance, feeder, fault_locations, max_load_current_a, available_breaker_interrupting_ratings_ka

Что нужно сделать

Агент должен выполнить расчёт или выбор по исходным данным и вернуть численные значения/план, которые пройдут независимую проверку. Нельзя полагаться на скрытый эталон: проверка пересчитывает ключевые величины и ограничения.



Выходной файл

- max_3ph_fault_ka: float kA, maximum over fault locations
- min_2ph_fault_ka: float kA, minimum over fault locations
- breaker_interrupting_rating_ka: float kA selected from available standard ratings
- relay_pickup_a_primary: float primary amperes
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_breaker_relay_short_circuit
- тип проверки: отдельная исполняемая проверка
- метрика feasible: Whether calculated fault currents, breaker selection, and relay pickup constraints are satisfied.
- метрика score: 1.0 for feasible settings; 0.0 when any hard constraint is violated.
- ограничение: Submitted max_3ph_fault_ka and min_2ph_fault_ka must match the independently recomputed short-circuit study within numeric_tolerance.
- ограничение: Breaker interrupting rating must be one of the available standard ratings.
- ограничение: Breaker interrupting rating must be at least max_3ph_fault_ka times the breaker safety factor and must be the smallest feasible standard rating.
- ограничение: Relay pickup must be at least max_load_current_a times relay_load_margin.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/breaker_relay_short_circuit/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/breaker_relay_short_circuit/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_breaker_relay_short_circuit.py	модуль проверки
baselines/breaker_relay_short_circuit/baseline.py	базовое решение для открытого случая
docs/source_cards/breaker_relay_short_circuit.md	карточка источников и допущений

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-045; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy for short-circuit and relay-setting tasks.
- Task bank v4 — REL-TASK-045; расположение: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-045; уверенность: medium. Identifies short-circuit current calculation for breaker and relay settings as a benchmarkable protection engineering task.
- Source card: breaker_relay_short_circuit; расположение: docs/source_cards/breaker_relay_short_circuit.md; уверенность: medium. Documents the adaptation into an executable feeder short-circuit, breaker-rating, and relay-pickup selection task.

4.38. REL-TASK-039 — Уставки дистанционной защиты линии 110 кВ

Семейство: `distance_protection_settings`; идентификатор: `distance_protection_settings_public_001`; тип проверки: отдельная исполняемая проверка.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-039.

Назначение

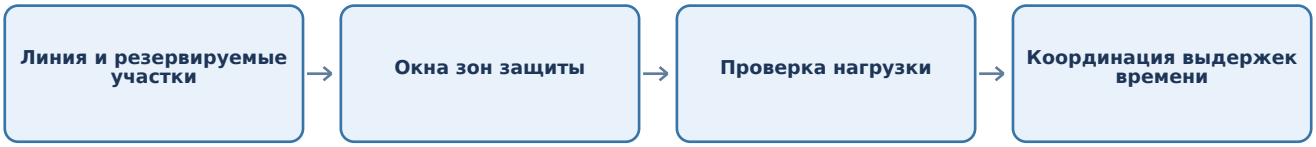
Рассчитайте уставки срабатывания и выдержки времени зон 1, 2 и 3 по сопротивлениям линии, удалённому резервированию и ограничению от нагрузочного режима.

Исходные данные

- protection_case.protected_line: открытое поле, которое агент может использовать при решении
- protection_case.remote_backup_lines: открытое поле, которое агент может использовать при решении
- protection_case.maximum_load: открытое поле, которое агент может использовать при решении
- protection_case.setting_rules: открытое поле, которое агент может использовать при решении
- исходные данные для защиты: voltage_kv, protected_line, remote_backup_lines, maximum_load, setting_rules

Что нужно сделать

Агент должен выполнить расчёт или выбор по исходным данным и вернуть численные значения/план, которые пройдут независимую проверку. Нельзя полагаться на скрытый эталон: проверка пересчитывает ключевые величины и ограничения.



Выходной файл

- zone1_ohm: float primary-ohm reach
- zone2_ohm: float primary-ohm reach
- zone3_ohm: float primary-ohm reach
- zone1_delay_s: float seconds
- zone2_delay_s: float seconds
- zone3_delay_s: float seconds
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_distance_protection_settings
- тип проверки: отдельная исполняемая проверка
- метрика feasible: Whether all reach, load-encroachment, and timing constraints are satisfied.
- метрика score: 1.0 for feasible settings; 0.0 when any hard constraint is violated.
- ограничение: All required reach and delay fields must be present and numeric.
- ограничение: Zone 1 reach must be within the configured underreach fraction of the protected-line impedance magnitude.
- ограничение: Zone 2 reach must cover the protected line plus the required fraction of the shortest remote backup line.
- ограничение: Zone 3 reach must cover the protected line plus the required fraction of the longest remote backup line and remain below the load-encroachment limit.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/distance_protection_settings/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/distance_protection_settings/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_distance_protection_settings.py	модуль проверки
baselines/distance_protection_settings/baseline.py	базовое решение для открытого случая

docs/source_cards/distance_protection_settings.md	карточка источников и допущений

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-039; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy for protection and relay engineering tasks.
- Task bank v4 — REL-TASK-039; расположение: literature/task_bank_v4_gap_fill_balanced.md#rel-task-039; уверенность: medium. Identifies distance protection setting calculation for 35–330 kV lines as a benchmarkable relay engineering task.
- Source card: distance_protection_settings; расположение: docs/source_cards/distance_protection_settings.md; уверенность: medium. Documents the adaptation into an executable relay-zone coordination and load-encroachment task.

4.39. REL-TASK-036 — Уставки максимальной токовой защиты линии

Семейство: `overcurrent_protection`; идентификатор: `overcurrent_protection_public_001`; тип проверки: отдельная исполняемая проверка.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-036.

Назначение

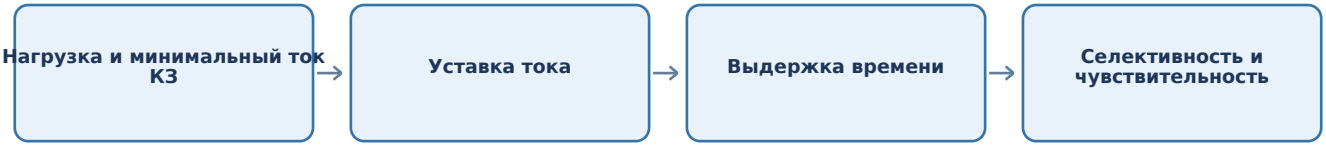
Уставки максимальной токовой защиты линии

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен выполнить расчёт или выбор по исходным данным и вернуть численные значения/план, которые пройдут независимую проверку. Нельзя полагаться на скрытый эталон: проверка пересчитывает ключевые величины и ограничения.



Выходной файл

- pickup_current_a: primary pickup current in amperes
- time_delay_s: intentional time delay in seconds
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_overcurrent_protection
- тип проверки: отдельная исполняемая проверка
- метрика feasible: Whether pickup, sensitivity, selectivity, and relay range constraints are all satisfied.
- метрика sensitivity_factor: Minimum internal fault current divided by pickup current.
- метрика secondary_pickup_a: Relay secondary pickup after CT conversion.
- ограничение: Pickup current must be at least max_load_current_a multiplied by load_margin_multiplier.
- ограничение: Minimum-fault sensitivity factor min_fault_current_a / pickup_current_a must be at least min_sensitivity_factor.
- ограничение: Time delay must be at least downstream_time_delay_s plus selectivity_margin_s.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/overcurrent_protection/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/overcurrent_protection/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_overcurrent_protection.py	модуль проверки
baselines/overcurrent_protection/baseline.py	базовое решение для открытого случая

Источники постановки

- РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА В ЗАДАЧАХ С РЕШЕНИЯМИ И ПРИМЕРАМИ; расположение: literature/extracted_text/all_local_archive/РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА В ЗАДАЧАХ С РЕШЕНИЯМИ И ПРИМЕРАМИ_bed306ea.txt:548-558; уверенность: strong. The extracted table of contents explicitly identifies maximum non-directional/directional current protections and line-protection sections; task bank REL-TASK-036 maps this to line overcurrent protection setting.
- Релейная защита. Томск; расположение: literature/extracted_text/all_local_archive/Релейная защита. Томск_3f3d000a.txt:5915-5917,6594-6597,6802-6804; уверенность: medium-strong. Supports current relay pickup conversion through CT ratio, selectivity time-delay requirements, and the distinction between overcurrent protection and current cutoff.
- v0 executable benchmark slice — REL-TASK-036; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: strong. Bilingual benchmark planning artifact selecting line overcurrent protection setting for the executable v0 slice.

4.40. REL-TASK-058 — Соболевская чувствительность параметров мягких затрат PV

Семейство: `pv_soft_cost_sobol`; идентификатор: `pv_soft_cost_sobol_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-058.

Назначение

Соболевская чувствительность параметров мягких затрат PV

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: sensitivity_ranking
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/pv_soft_cost_sobol/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/pv_soft_cost_sobol/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-058; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

4.41. REL-TASK-024 — Экономическая диспетчеризация активной мощности в микросети

Семейство: `microgrid_economic_dispatch`; идентификатор: `microgrid_economic_dispatch_public_001`; тип проверки: эталонный ответ.

Кандидат из банка задач: REL-TASK-024.

Назначение

Экономическая диспетчеризация активной мощности в микросети

Исходные данные

- Входные данные перечислены в task.json; для этой ранней версии задачи они сведены в раздел public_inputs.

Что нужно сделать

Агент должен получить ответ в заданном формате. В текущем прототипе задача проверяется сравнением с эталонным ответом; это сохраняет единый интерфейс бенчмарка, но дальнейшая цель — заменить такую проверку независимым расчётом или имитацией процесса.

Выходной файл

- answer: economic_dispatch
- rationale: optional string

Проверка результата

- модуль проверки: prototype.evaluators.evaluate_generic_expected_answer
- тип проверки: эталонный ответ
- метрика feasible: Whether the submitted structured answer satisfies all hard constraints.
- метрика score: Normalized [0,1] score: 1 when feasible, else 0.
- ограничение: Submission must contain the expected answer field with the correct JSON type.
- ограничение: Numerical values must match the deterministic public surrogate within tolerance.
- ограничение: Unknown extra answer keys are infeasible.

Файлы

Файл	Назначение
tasks/microgrid_economic_dispatch/public/case_001/task.json	условие задачи и открытые входные данные
tasks/microgrid_economic_dispatch/public/case_001/sample_submission.json	пример корректного ответа для открытого случая
prototype/evaluators/evaluate_generic_expected_answer.py	модуль проверки

Источники постановки

- V4 balanced core shortlist — REL-TASK-024; расположение: literature/metadata/v4_balanced_core_shortlist.md; уверенность: medium. Balanced-core candidate selected from literature-derived power-systems task taxonomy; public v0 artifact is a deterministic executable surrogate pending simulator-backed hidden evaluation.
- Bilingual executable benchmark slice requirement; расположение: literature/v0_executable_benchmark_slice.en.md and literature/v0_executable_benchmark_slice.ru.md; уверенность: medium. Supports maintaining English and Russian task presentation for benchmark artifacts.

5. Выводы и что стоит улучшить дальше

Бенчмарк уже покрывает широкий набор задач: релейная защита, режимы сети, восстановление питания, инверторная генерация, микросети, качество электроэнергии, прогнозирование и надёжность. Наиболее сильная часть текущей версии — задачи с отдельной исполняемой проверкой: там агенту нужно выполнить расчёт или построить допустимый план, а проверка независимо воспроизводит ограничения.

Главное направление развития — постепенно заменить задачи с проверкой по эталонному ответу на независимые проверяющие модели: расчёт короткого замыкания, простые оптимизационные постановки, проверку временных рядов, сетевые графы и вероятностные метрики. Это снизит риск угадывания формата и сделает бенчмарк ближе к реальным инженерным заданиям.